

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2},$$

вектор $\vec{dB}$ направлен перпендикулярно плоскости, проходящей через вектор $d\vec{l}$ и точку, в которой вычисляется поле (рис. 3). На этом же рисунке видно, что

$$r = \frac{b}{\sin \alpha}, \quad dl = \frac{rd\alpha}{\sin \alpha} = \frac{bd\alpha}{\sin^2 \alpha}, \quad dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \sin \alpha d\alpha.$$

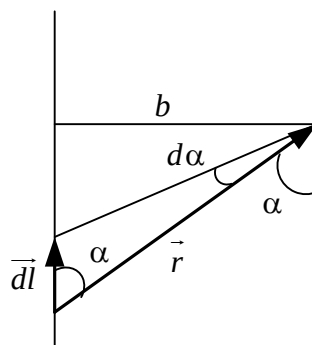


Рис. 3

Поскольку для всех элементов проводника бесконечной длины угол α изменяется от нуля до π , имеем:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \int_0^\pi \sin \alpha d\alpha = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}. \quad (4)$$

По аналогии с линиями напряженности электрического поля, для графического изображения стационарных магнитных полей используются линии индукции. Они проводятся так, что касательная к линии в определенной точке указывает направление вектора магнитной индукции, а густота линий пропорционально его модулю. Поскольку источником магнитного поля являются токи, линии индукции всегда замкнуты; именно поэтому магнитное поле относится к вихревым (соленоидальным) полям. Согласно закону Био-Савара-Лапласа линии индукции магнитного поля прямолинейного проводника с током представляют собой концентрические окружности, центры которых расположены на проводнике.

4. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент проводника $d\vec{l}$ с током в магнитном поле действует сила

$$d\vec{F} = I [d\vec{l}, \vec{B}]. \quad (5)$$

Модуль силы $dF = IBdl \sin \alpha$, где α – угол между векторами $d\vec{l}$ и $\vec{B}$. Направление вектора $d\vec{F}$ перпендикулярно плоскости, в которой расположены векторы $d\vec{l}$ и $\vec{B}$, и определяется правилом правого винта либо правилом левой руки.

Найдем силу магнитного взаимодействия двух длинных параллельных проводников с током в вакууме. Если расстояние между проводниками обозначить b , то элемент второго проводника $d\vec{l}_2$ с током I_2 находится в стационарном магнитном поле первого проводника с током I_1 , индукция которого

$$B_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1}{b}.$$

Поскольку угол между векторами $\vec{B}_1$ и $d\vec{l}_2$ равен 90° , для модуля силы, действующей на единицу длины второго проводника, получается выражение,

$$F_{21, \text{ед}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2I_1 I_2}{b}. \quad (6)$$

Можно показать, что сила, действующая на единицу длины первого проводника в магнитном поле, создаваемом вторым проводником, по модулю будет такой же. Легко видеть, что при одинаковом направлении тока проводники будут притягиваться, при различных направлениях – отталкиваться друг от друга. При расстоянии между проводниками 1 м и силе тока в них, равной 1 А, получаем для силы взаимодействия на единицу длины значение $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м. Исходя из этого результата, определяется единица измерения силы тока: 1 А – это сила постоянного тока, при котором на каждый метр длины параллельных длинных проводников бесконечно малого поперечного сечения в вакууме действует сила $2 \cdot 10^{-7}$ Н/м.

5. Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитного поля.

Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) через площадку dS называется скалярная физическая величина, равная

$$d\Phi = \vec{B} d\vec{S} = B_n dS$$

где $B_n = B \cos \alpha$ - проекция вектора магнитной индукции на направление нормали к площадке dS , α - угол между векторами $\vec{B}$ и $\vec{n}$, $d\vec{S} = \vec{n} dS$. Поток вектора магнитной индукции через произвольную поверхность S равен